

2022 年数学分析（一）期中考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题 (每小题 10 分, 共 30 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right);$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}};$

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n}.$

二. (10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 求 f 在 $x = 0$ 处的任意 k 阶导数.

三. (10 分) 考虑一个无穷数列 $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$. 如果该数列任一收敛子列都有同一极限 $a^* \in \mathbb{R}$, 问: 该数列是否收敛? 如果认为收敛, 请给出证明; 如果认为不收敛, 请给出反例.

四. (10 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

研究该函数在 $x = 0$ 以及 $x \neq 0$ 处的极限.

五. (10 分) 若 n 次实多项式 $P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 的根均为实根, 证明它的逐次导函数

$$P'_n(x), P''_n(x), \dots, P_n^{(n-1)}(x)$$

的根均为实根.

六. (10 分) 设 $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n^2}{1+x_n^2}$, $x_1 = 1$, 证明 $\{x_n\}$ 均收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

七. (10 分) 设 $f(x)$ 二次可微, $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{x \in [0,1]} f(x) = -1$. 证明: $\max_{x \in [0,1]} f''(x) \geq 8$.

八. (10 分) 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, 证明: $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续当且仅当 f 满足如下条件: $\forall \varepsilon > 0$, $\forall x \in [a, b]$, 只要 $0 < |h| < \delta$, 有:

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| < \varepsilon$$